

Verschränkung und Quantenverschlüsselung

Finja Mayer & Nisa Wöll

Universität Heidelberg, INF 227 D-69117

Das Experiment wurde durchgeführt am 10.05.2023

Unter der Aufsicht von Julius Römer

Dieser Versuch wurde als Teil des Fortgeschrittenen Praktikums der Universität Heidelberg durchgeführt. Anhand eines optischen Aufbaus zur Quantenverschlüsselung werden die Grundprinzipien von Photo-Verschränkung erlernt bzw. vertieft. Der verwendete Aufbau dient im allgemeinen der abhörsicheren Nachrichtenübertragung unter Ausnutzung von Qubits. ****FIX****

1 Grundlagen

1.1 Kryptographie

Nachrichten werden im allgemeinen in Form von Signalmustern übermittelt. Als Signal dient dabei eine beliebige physikalische Größe, der durch Konvention von Sender und Empfänger eine Information zugeordnet wird. In der Regel werden diskrete Signalwerte genutzt, die als Binärsystem mit der Information 'Null' oder 'Eins' assoziiert werden. Der Messwert wird dabei als 'Bit' bezeichnet. Soll eine private Information über Massenkommunikationsmittel vermittelt werden, besteht immer die Gefahr, dass ein Spion diese abfängt. Ein Weg das zu umgehen ist das eigenständige Verschlüsseln der gesendeten Nachricht. Auf diese Weise kann der Spion die Nachricht zwar abfangen, kann jedoch ohne den Schlüssel nichts damit anfangen. Der Schlüssel entspricht dabei einer zufälligen Bitfolge, welche mindestens der Länge der Nachricht entspricht. Wird der Schlüssel auf die Nachricht binär addiert, entspricht diese einer reinen Zufallszahl, welche nur durch erneute binäre Addition des Schlüssels gelesen werden kann.

In der klassischen Kryptographie wird der Schlüssel zwischen Sender und Empfänger als Kombination auf öffentlichen und privaten Schlüsseln mit Hilfe eines öffentlich bekannten mathematischen Verfahrens gewonnen. Auf diese Weise kann ein Spion den Schlüssel nur durch unrealistisch hohen Rechenaufwand mit klassischen Computern erhalten. Das Verfahren ist daher nicht vollständig abhörsicher. Ein vollständig abhörsicheres Verfahren unter Ausnutzung der Quantennatur von Photonen wird in den folgenden Abschnitten offenbar ****FIX****.

1.2 Qubits als Zweiniveausysteme

Passiert ein Strahl einzelner Photonen einen polarisierenden Strahlteiler, so kann jedem Photon lediglich eine Wahrscheinlichkeit für Transmission/Reflexion zugeordnet werden. Die Polarisation eines einzelnen Photons ist somit eine Eigenschaft des Photons, die nur rückwirkend zugeschrieben werden kann.

Mathematisch gesehen handelt es sich bei der Polarisation um ein typisches Zweiniveausystem. Zur Beschreibung können als Observablen die Pauli-Matrizen σ_x , σ_y und σ_z mit Eigenwerten ± 1 verwendet werden. Jede der drei bekannten Pauli-Matrizen besitzt zwei Eigenvektoren, welche jeweils als vollständige Basis zur Beschreibung des Quantenzustandes genutzt werden können.

$$\begin{array}{ll} \sigma_z : \text{horizontal/vertikal} & |H\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |V\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \sigma_y : l - / r - \text{zirkular} & |L\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |R\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \sigma_x : \pm - \text{diagonal} & |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{array} \quad (1)$$

Misst man nun beispielsweise in der $|HV\rangle$ -Basis ein Photon im $|L\rangle$ -Zustand, so ergibt sich eine Superposition ($|L\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)$) und das Messergebnis ist rein zufällig.

1.3 Erzeugung verschränkter Photonenpaare

Bei der Bestrahlung eines doppelbrechenden Kristalls mit einem Laser ('Pumpstrahl') können Feldstärken erzeugt werden, die groß genug sind um nichtlineare Effekte hervorzurufen, wie die *Spontane parametrische Fluoreszenz*. Dabei wird ein einzelnes einfallendes Photon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in zwei Photonen halber Frequenz des einfallenden Photons umgewandelt. Die beiden Photonen des erzeugten Paares fliegen aufgrund von Impulserhaltung in einem gewissen Winkel auseinander. Ist der Pumpstrahl zudem außerordentlich polarisiert, so sind die entstehenden Fluoreszenzphotonen orthogonal zueinander polarisiert, es handelt sich also um polarisationsverschränkte Photonen. Folglich liegt jedes der ausgesendeten Photonen gerade auf einem von zwei fest definierten Emissionskegeln (Abb. 1) von denen einer vollständig vertikal und der andere horizontal polarisiert ist. Die Photonen eines Paares befinden sich dabei jeweils an gegenüberliegenden Seiten der Kegel. Befinden sich die Photonen eines Paares nun jeweils auf einem Schnittpunkt der Emissionskegel, so kann keinem der beiden ein Kegel und somit keine Polarisationsrichtung eindeutig zugewiesen werden. Es kann lediglich geschlossen werden, dass die Photonen orthogonal zueinander polarisiert sind. Das entspricht gerade einem verschränkten Zustand.

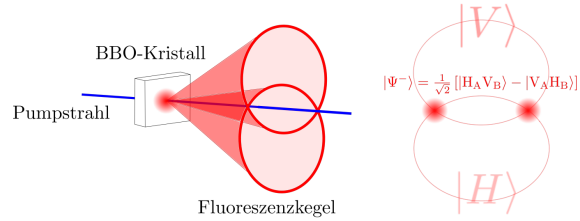


Abbildung 1: Erzeugung verschränkter Photonenpaare (links), Polarisation auf Doppelkegel (rechts).

1.4 CHSH-Ungleichung

Die Quantenphysik verwirft die Annahme des lokalen Realismus. Dieser Widerspruch ist als Einstein-Podolsky-Rosen Paradoxon bekannt. In einer quantenphysikalischen Interpretation wird davon ausgegangen, dass die Polarisationsrichtung der Photonen erst bei der Messung festgelegt wird, davor existiert sie nicht. Durch Messung eines der verschränkten Photonen ist dann direkt die Polarisation des anderen festgelegt ohne einen Informationsaustausch zwischen den beiden. Mathematisch gesehen lässt sich der verschränkte Zustand, in dem sich die beiden Photonen eines Paares befinden als einer der vier sog. Bell-Zustände beschreiben

$$\begin{aligned} |\Psi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|H_A V_B\rangle \pm |V_A H_B\rangle] \\ |\Phi^\pm\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|H_A H_B\rangle \pm |V_A V_B\rangle]. \end{aligned} \quad (2)$$

Dabei unterscheiden die Indizes A und B die Photonen des Paares. Da der Gesamtzustand nicht als Produkt der Einzelzustände geschrieben werden kann folgt Korrelation. Wird nun die Polarisation des einen Photons in Richtung des Vektors $\vec{a}$ und die des anderen in Richtung $\vec{b}$ gemessen, so ergibt sich im lokal-realistischen Bild der Erwartungswert einer kombinierten Messung aus denen der Einzelmessungen zu

$$E(\vec{a}, \vec{b}) = E(\vec{a}) \cdot E(\vec{b}). \quad (3)$$

Eine spezielle Kombination S von kombinierten Messungen unter verschiedenen Winkeln kann nun wie folgt aussehen

$$S = E(\vec{a}, \vec{b}) - E(\vec{a}, \vec{b}') + E(\vec{a}', \vec{b}) + E(\vec{a}', \vec{b}'). \quad (4)$$

Durch Annahme der lokal-realistischen Erwartungswerten (3) lässt sich die Bell'sche Ungleichung nach CHSH herleiten

$$|S| \leq 2 \quad (5)$$

welche eine Obergrenze für den Parameter S im lokal-Realismus angibt.

In der Quantenphysik ergibt sich jedoch ein größerer Wert für diesen Parameter. So ergibt sich die Bell'sche Ungleichung unter quantenphysikalischen Voraussetzungen zu

$$|S| \leq 2\sqrt{2}. \quad (6)$$

Ergibt sich nun für den S Parameter ein Ergebnis über der klassischen Grenze von 2, so kann keine lokal-realistische Theorie zur Erklärung der Physik verwendet werden.

1.5 No-Cloning-Theorem

Bei der Messung eines Quantenzustandes geht die Information über dessen komplexe Phase verloren. Wird in eine andere Messbasis gewählt, als die Basis des Photons, so ergibt die Messung lediglich die Projektion auf die gewählte Messbasis. Daher kann ein Qubit, im Gegensatz zum klassischen Bit, nicht kopiert werden, wie auch das No-Cloning-Theorem besagt. ****FIX**Spion**

2 Messaufbau

Der Versuch besteht aus zwei Teilen: einem Vorversuch und einem Hauptversuch. Der Aufbau des Vorversuchs kann Abbildung 2 entnommen werden. Hier passiert ein Laser zunächst einen Polfilter, welcher eine Polarisationsrichtung des Lasers festlegt.

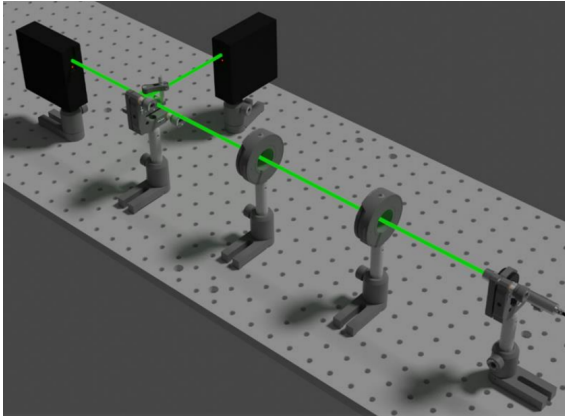


Abbildung 2: Aufbau des Vorversuchs.

Als nächstes kann mit Hilfe einer $\lambda/2$ -Platte die Polarisationsrichtung um einen beliebigen Winkel gedreht werden, bevor der Strahl auf einen polarisierenden Strahlteiler trifft. Der Strahlteiler lässt horizontal polarisierte Photonen durch und reflektiert vertikal polarisierte. An beiden möglichen Ausgängen befindet sich eine Photodiode, welche ankommende Photonen detektiert. Eine Skizze des Messaufbaus des Hauptversuchs kann Abbildung 3 entnommen werden. Zunächst zeigt der verwendete Laser noch Bunching, d.h. die Emissionsverteilung der Photonen ist nicht perfekt zeitlich unkorreliert. Um eine zuverlässige Einzelphotonenquelle zu erhalten wird der Laser daher auf einen doppelbrechenden Kristall (hier: BBO) fokussiert. Bei der Bestrahlung des Kristalls kann es, wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, zur Erzeugung von Photonenpaaren halber Eingangsfrequenz kommen, welche verschränkte Polarisationsrichtungen aufweisen. Da die Wahrscheinlichkeit hierfür sehr gering ist (≈ 1 von 10^{11} ankommenden Photonen) kann von einzelnen Photonenpaaren gesprochen werden.

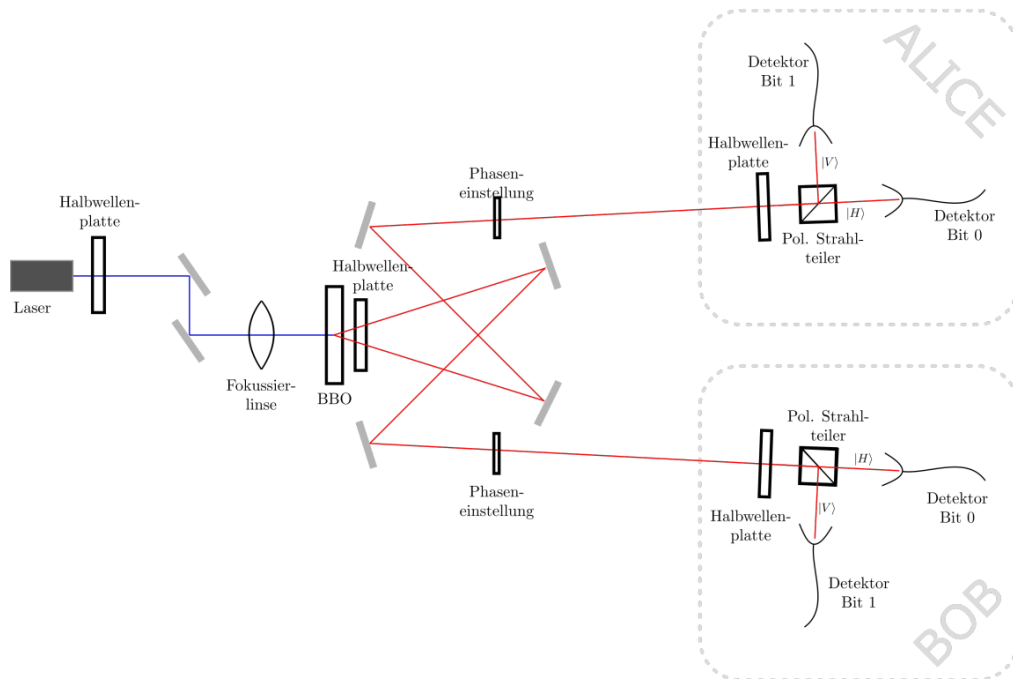


Abbildung 3: Aufbau des Hauptversuchs.

Anhand des bekannten Winkels zwischen den Schnittpunkten der Emissionkegel, können nur polarisationsverschränkte Photonenpaare betrachtet werden, indem nur diese mit Hilfe von Spiegeln

zum Detektor gelenkt werden.

In diesem Experiment ist Alice die Senderin einer Nachricht und Bob der Empfänger. Beide können das Zwei-Zustand-System durch einen polarisierenden Strahlteiler auslesen. Dieser lässt horizontal polarisierte Photonen durch und reflektiert vertikal polarisierte. Einzelphotonenzähler detektieren die ankommenden Photonen an beiden Ausgängen des Strahlteilers. Durch einen time tagger kann festgestellt werden, ob es sich um gleichzeitige (korrelierte) Ereignisse handelt (Koinzidenzmethode). ****FIX****

Um die Polarisation der ankommenden Photonen in beliebigen Messbasen bestimmen zu können, wird zusätzlich eine $\lambda/2$ -Platte verwendet, welche die lineare Polarisation um beliebige Winkel drehen kann.

3 Auswertung

3.1 Vorversuch

3.2 Polarisationsgrad

Zunächst wird eine Messung der Einzelzählraten der ankommenden Fluoreszenzphotonen bei Alice und Bob vorgenommen, ohne auf Koinzidenzen zu filtern. Dafür wird eine Messreihe aufgenommen, in welcher die Einzelzählraten N in Abhängigkeit der eingestellten Polarisationswinkel an der $\lambda/2$ -Platte aufgenommen werden. Um den Polarisationsgrad der ankommenden Photonen zu beurteilen wird für jeden der vier Detektoren der Kontrast V zwischen Maximum und Minimum bestimmt nach

$$V = \frac{N_{max} - N_{min}}{N_{max} + N_{min}}. \quad (7)$$

Es ergeben sich die folgenden Ergebnisse

Tabelle 1: Kontrast der Einzelzählraten

Detektor	N_{max}	N_{min}	V
A0	61168	19071	0,525
A1	32357	15311	0,358
B0	53554	-3981	1,161
B1	32391	-8788	1,745

****FIX**Was sehen wir daraus?**

Als nächstes soll die Polarisationsabhängigkeit der Koinzidenzzählraten beurteilt werden. Dazu wird jeweils die Polarisation in einem der Arme festgehalten, während in dem anderen Arm systematisch die Polarisation verändert wird. Dabei wird jeweils eine Messreihe für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis und für die $+45^\circ/-45^\circ$ -Basis aufgenommen.

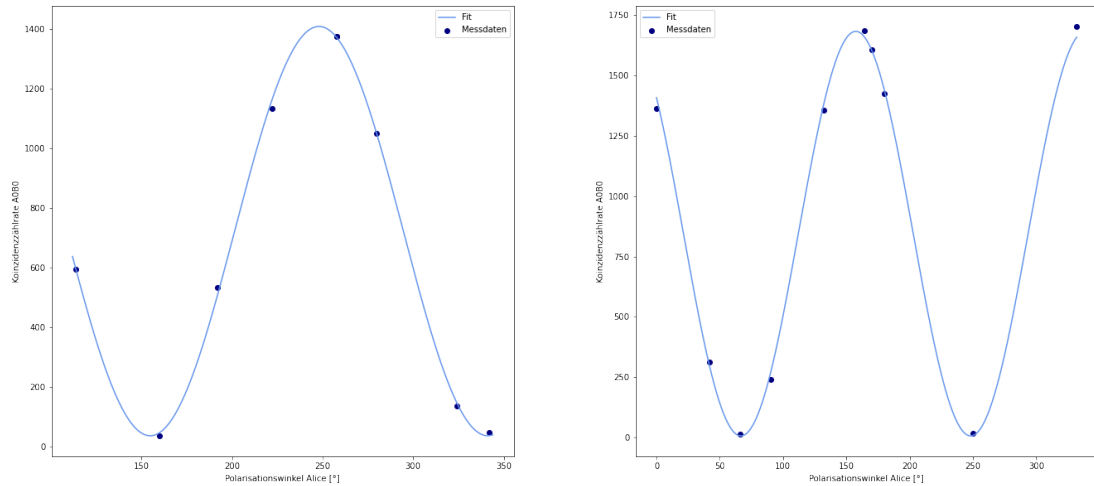
Während des Versuchs wurde für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis der Polarisationswinkel auf Bobs Seite konstant bei 0° gehalten während auf Alice Seite der Winkel variiert wurde. Für die $+45^\circ/-45^\circ$ -Basis wurde das selbe getan mit einem festem Winkel von 225° auf Alice Seite. Die gemessenen Koinzidenzzählraten, sowie ein Sinus-Fit für die Kombination A0B0 sind beispielhaft in Abbildung 4 zu sehen.

Tabelle 2: Kontrast der Koinzidenzzählraten für die $0^\circ/90^\circ$ -Basis

Detektoren	N_{max} [1/s]	N_{min} [1/s]	V
A0B0	1407.200	35.414	0.951
A0B1	2210.608	62.020	0.945
A1B0	1056.323	16.470	0.969
A1B1	855.183	22.825	0.948

Tabelle 3: Kontrast der Koinzidenzzählraten für die $+45^\circ/-45^\circ$ -Basis

Detektoren	N_{max} [1/s]	N_{min} [1/s]	V
A0B0	1682.710	6.675	0.992
A0B1	1226.746	53.790	0.916
A1B0	572.832	20.642	0.930
A1B1	952.311	13.735	0.972

Abbildung 4: Koinzidenzzählrate der Kombination A0B0 in der (links) $0^\circ/90^\circ$ -Basis, (rechts) $+45^\circ/-45^\circ$ -Basis

****FIX****Sollte die Rate in der 45° -Messbasis (die wir nicht aufgenommen haben) nicht nur auf 50% absinken?

3.3 CHSH-Ungleichung

3.4 Ekert-91 Protokoll

3.5 Spion

4 Diskussion der Ergebnisse